BIG DATA – POWER BI

PROYECTO 2 POWER QUERY

EDUARD LARA

INDICE

1. Proyecto 2 de Power Query
2. Solución proyecto 2 de Power Query

PROYECTO 2 POWER QUERY

Recursos

Contamos con 3 archivos con información de las cotizaciones de las acciones de 5 empresas importantes

Objetivo

1) Tomar los dos archivos XML que contienen los datos diarios del precio de la acción en un periodo determinado y combinarlos en una única tabla de datos
2) A través de combinaciones y transformaciones en Power Query, añadir una columna con el nombre de la empresa seguido con su símbolo en la bolsa entre paréntesis.

   Por ejemplo: TESLA → Tesla Inc (TSLA)
3) Hacer una grafica del periodo completo en una sola visualización de Power BI.

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Organizaremos los procesos que vamos a realizar en tres grandes pasos.

1) Analizar y transformar nuestra información de origen para poder adecuarla a nuestras necesidades
2) Hacer las conexiones y combinaciones que necesitamos para que nuestra información se pueda trasladar a las visualizaciones
3) Finalmente crear las etiquetas que nos piden para que se vea la empresa y luego entre paréntesis el símbolo de cotización.

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 1. Importamos 3 archivos, uno de tipo excel y 2 de tipo xml

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cotizaciones+Cartera+Sep23+-+parte1.xml	29/01/2025 16:20	Microsoft Edge H...	2 KB
Cotizaciones+Cartera+Sep23+-+parte2.xml	29/01/2025 16:20	Microsoft Edge H...	2 KB
Nombre+Empresas.xlsx	29/01/2025 16:20	Hoja de cálculo d...	9 KB

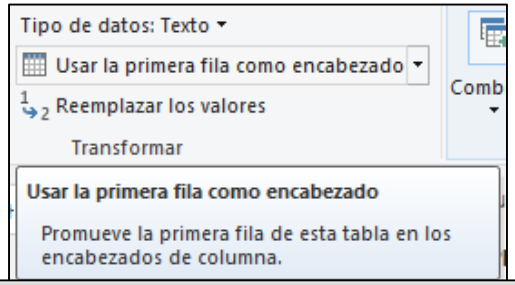
La tabla del archivo excel se llama Hoja1, y tiene dos columnas, una con los símbolos de cotización y otra con los nombres de las empresas. Aquí no se ha generado la asignación de la primera fila como encabezado.

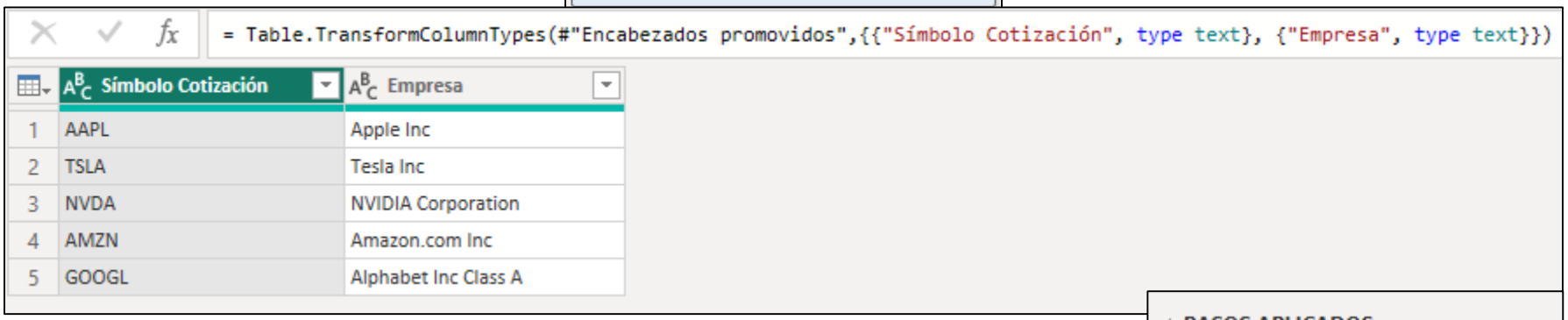
Hoja1
record
record (2)

	Símbolo Cotización	Empresa
1	AAPL	Apple Inc
2	TSLA	Tesla Inc
3	NVDA	NVIDIA Corporation
4	AMZN	Amazon.com Inc
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A

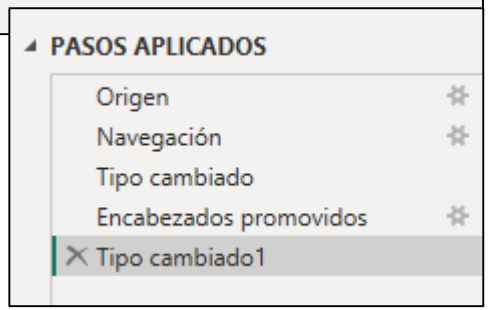
SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 2. Primero empezamos seleccionando la tabla hoja1 para promover sus encabezados. Vamos a Inicio/Usar la primera fila como encabezado.





	Símbolo Cotización	Empresa
1	AAPL	Apple Inc
2	TSLA	Tesla Inc
3	NVDA	NVIDIA Corporation
4	AMZN	Amazon.com Inc
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A



SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 3. Tenemos dos archivos xml que tienen cada uno una tabla con la misma estructura. Hay una fecha (con valores pertenecientes a septiembre del año 2023) y después cotizaciones de diferentes empresas tecnológicas que tuvieron ese día

Hoja1
record
record (2)

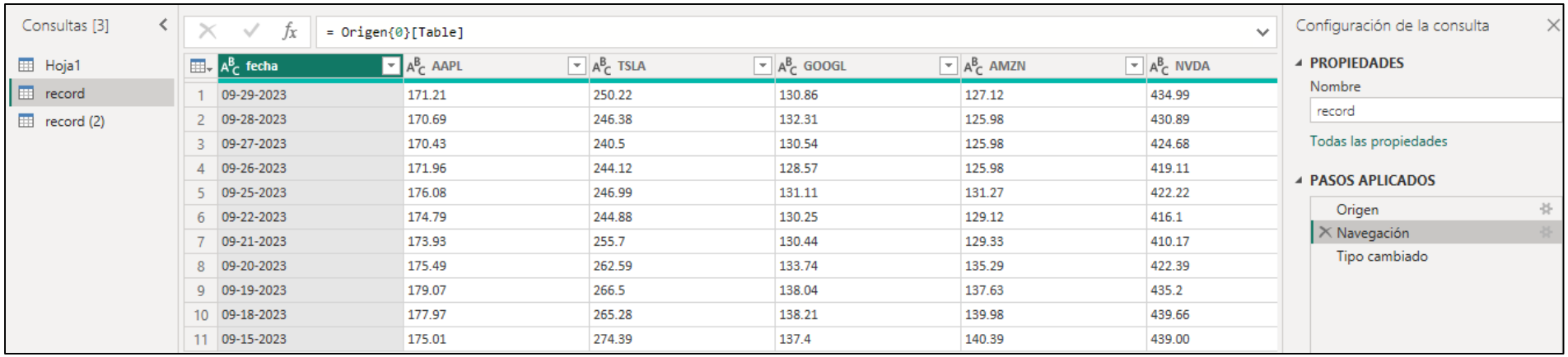
	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-29-2023	17121	25022	13086	12712	43499
2	09-28-2023	17069	24638	13231	12598	43089
3	09-27-2023	17043	2405	13054	12598	42468
4	09-26-2023	17196	24412	12857	12598	41911
5	09-25-2023	17608	24699	13111	13127	42222
6	09-22-2023	17479	24488	13025	12912	4161
7	09-21-2023	17393	2557	13044	12933	41017
8	09-20-2023	17549	26259	13374	13529	42239
9	09-19-2023	17907	2665	13804	13763	4352
10	09-18-2023	17797	26528	13821	13998	43966
11	09-15-2023	17501	27439	1374	14039	43900

Hoja1
record
record (2)

	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-14-2023	17574	27604	1381	14472	45581
2	09-13-2023	17421	2713	13671	14485	45485
3	09-12-2023	1763	26748	13534	14123	4487
4	09-11-2023	17936	27358	13692	1431	45178
5	09-08-2023	17818	2485	13638	13823	45572
6	09-07-2023	17756	25149	13526	13785	46241
7	09-06-2023	18291	25192	13446	13536	47061
8	09-05-2023	1897	25649	13577	13727	48548

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 4. Antes de hacer la anexión de estas dos tablas, observamos sus datos en el paso navegación y vemos que ha habido errores con la configuración regional.



	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-29-2023	171.21	250.22	130.86	127.12	434.99
2	09-28-2023	170.69	246.38	132.31	125.98	430.89
3	09-27-2023	170.43	240.5	130.54	125.98	424.68
4	09-26-2023	171.96	244.12	128.57	125.98	419.11
5	09-25-2023	176.08	246.99	131.11	131.27	422.22
6	09-22-2023	174.79	244.88	130.25	129.12	416.1
7	09-21-2023	173.93	255.7	130.44	129.33	410.17
8	09-20-2023	175.49	262.59	133.74	135.29	422.39
9	09-19-2023	179.07	266.5	138.04	137.63	435.2
10	09-18-2023	177.97	265.28	138.21	139.98	439.66
11	09-15-2023	175.01	274.39	137.4	140.39	439.00

Ya veíamos que la fecha utilizaba el sistema norteamericano pero nosotros necesitamos días/meses/años.

Lo que no veíamos es que todos los datos numéricos eran decimales y no estaba interpretando bien el separador de decimales, también por problemas de configuración regional

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 5. Se puede seguir otro orden pero nosotros primero eliminamos los Tipos Cambiados de las dos tablas y después las anexaremos antes de la configuración regional para no tener que hacerlo en ambas tablas

Consultas [3]

- Hoja1
- record
- record (2)

= Origen{0}[Table]

	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-29-2023	171.21	250.22	130.86	127.12	434.99
2	09-28-2023	170.69	246.38	132.31	125.98	430.89
3	09-27-2023	170.43	240.5	130.54	125.98	424.68
4	09-26-2023	171.96	244.12	128.57	125.98	419.11
5	09-25-2023	176.08	246.99	131.11	131.27	422.22
6	09-22-2023	174.79	244.88	130.25	129.12	416.1
7	09-21-2023	173.93	255.7	130.44	129.33	410.17
8	09-20-2023	175.49	262.59	133.74	135.29	422.39
9	09-19-2023	179.07	266.5	138.04	137.63	435.2
10	09-18-2023	177.97	265.28	138.21	139.98	439.66
11	09-15-2023	175.01	274.39	137.4	140.39	439.00

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre: record

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación

Consultas [3]

- Hoja1
- record
- record (2)

= Origen{0}[Table]

	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-14-2023	175.74	276.04	138.1	144.72	455.81
2	09-13-2023	174.21	271.3	136.71	144.85	454.85
3	09-12-2023	176.3	267.48	135.34	141.23	448.7
4	09-11-2023	179.36	273.58	136.92	143.1	451.78
5	09-08-2023	178.18	248.5	136.38	138.23	455.72
6	09-07-2023	177.56	251.49	135.26	137.85	462.41
7	09-06-2023	182.91	251.92	134.46	135.36	470.61
8	09-05-2023	189.7	256.49	135.77	137.27	485.48

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre: record (2)

Todas las propiedades

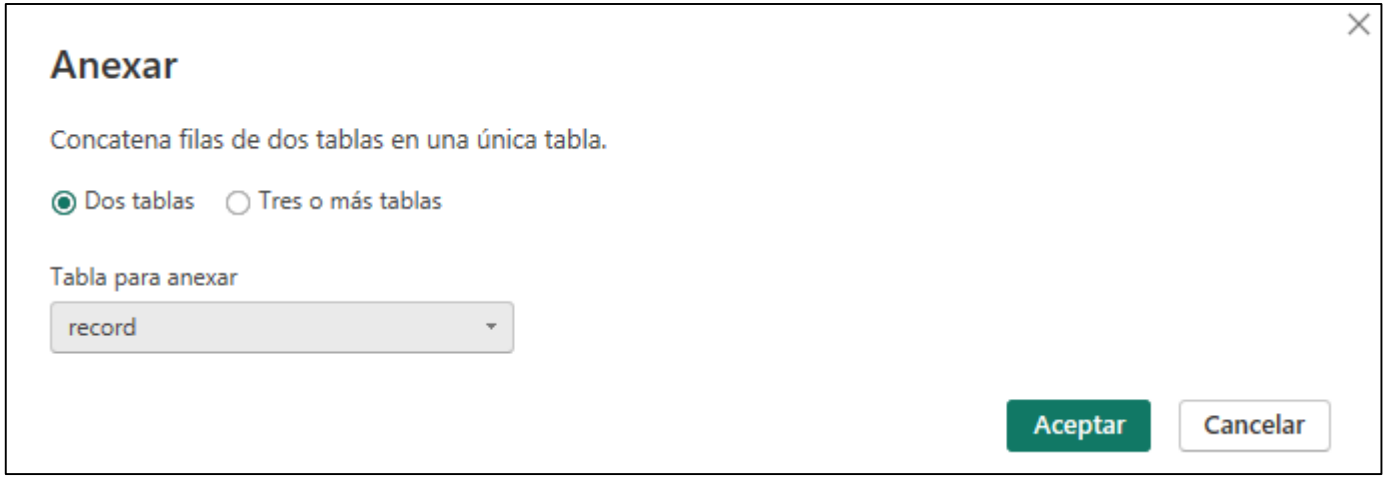
PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

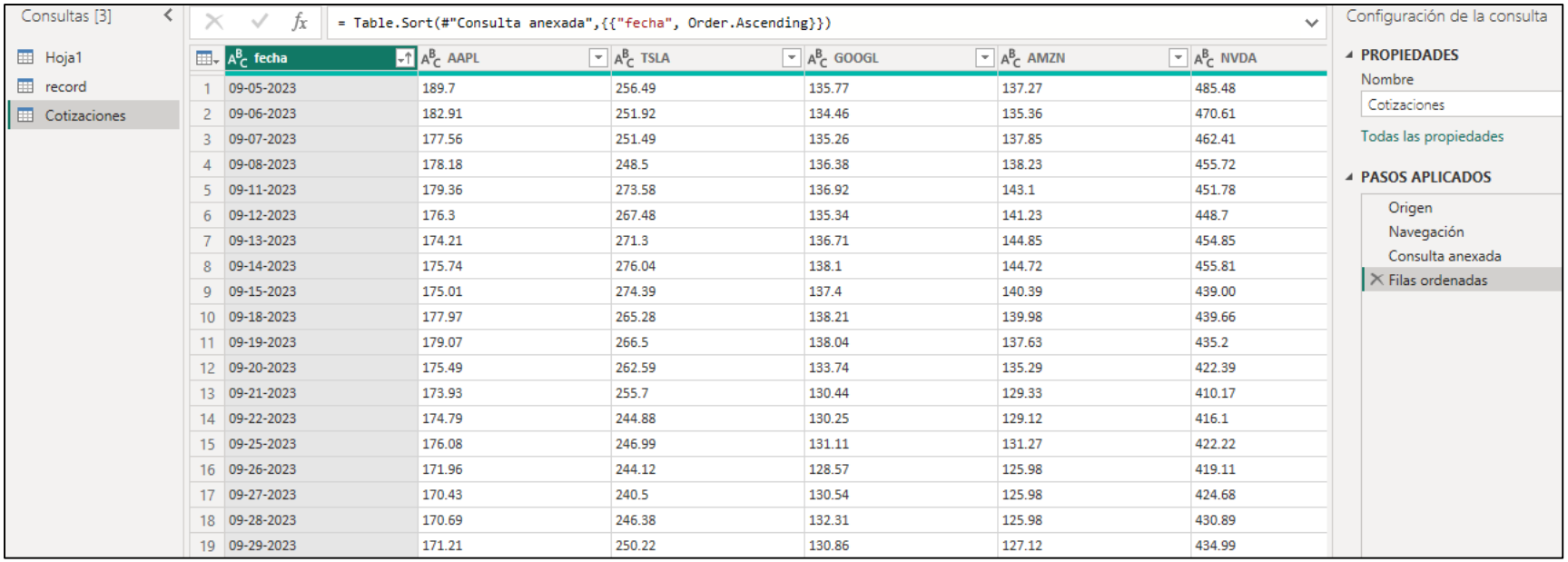
Paso 6. Anexamos las tablas para luego hacer los cambios de la configuración regional conjuntamente

Cogemos la tabla record (2) como el origen para hacer la anexión ya que sus fechas son anteriores a las de record. La seleccionamos y vamos a Inicio/Combinar/Anexar consultas. Indicamos que vamos a anexar dos tablas, con la tabla record



SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

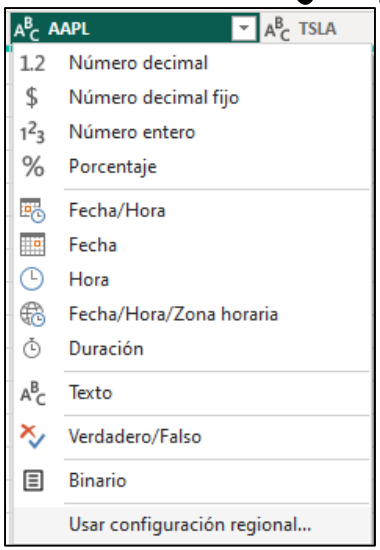
Paso 7. Una vez unidas ambas tablas, podemos organizar las fechas en orden ascendente y cambiarle el nombre a esta tabla por Cotizaciones.

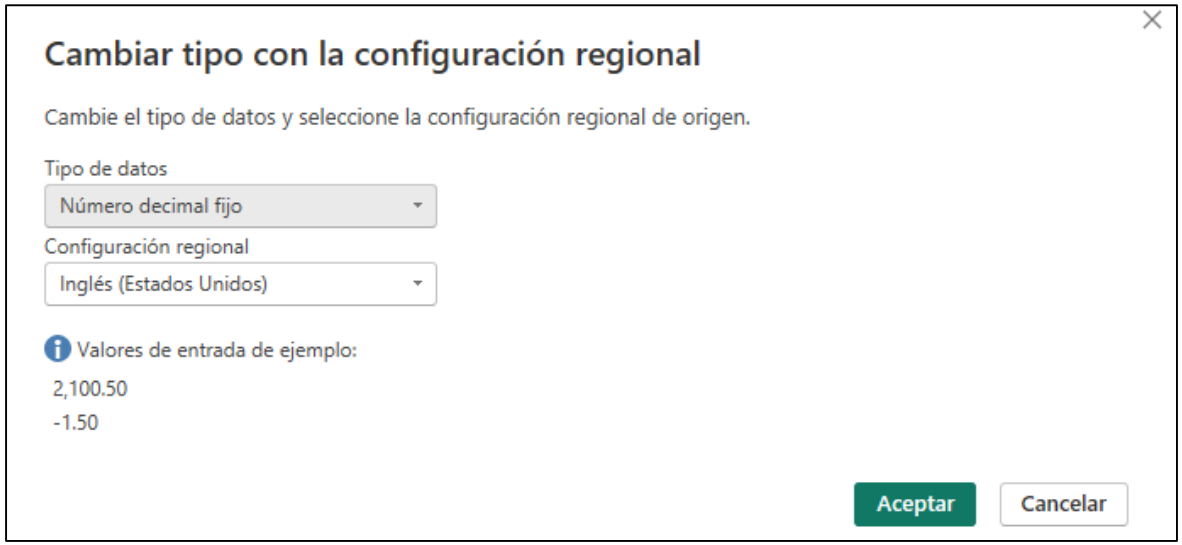


	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-05-2023	189.7	256.49	135.77	137.27	485.48
2	09-06-2023	182.91	251.92	134.46	135.36	470.61
3	09-07-2023	177.56	251.49	135.26	137.85	462.41
4	09-08-2023	178.18	248.5	136.38	138.23	455.72
5	09-11-2023	179.36	273.58	136.92	143.1	451.78
6	09-12-2023	176.3	267.48	135.34	141.23	448.7
7	09-13-2023	174.21	271.3	136.71	144.85	454.85
8	09-14-2023	175.74	276.04	138.1	144.72	455.81
9	09-15-2023	175.01	274.39	137.4	140.39	439.00
10	09-18-2023	177.97	265.28	138.21	139.98	439.66
11	09-19-2023	179.07	266.5	138.04	137.63	435.2
12	09-20-2023	175.49	262.59	133.74	135.29	422.39
13	09-21-2023	173.93	255.7	130.44	129.33	410.17
14	09-22-2023	174.79	244.88	130.25	129.12	416.1
15	09-25-2023	176.08	246.99	131.11	131.27	422.22
16	09-26-2023	171.96	244.12	128.57	125.98	419.11
17	09-27-2023	170.43	240.5	130.54	125.98	424.68
18	09-28-2023	170.69	246.38	132.31	125.98	430.89
19	09-29-2023	171.21	250.22	130.86	127.12	434.99

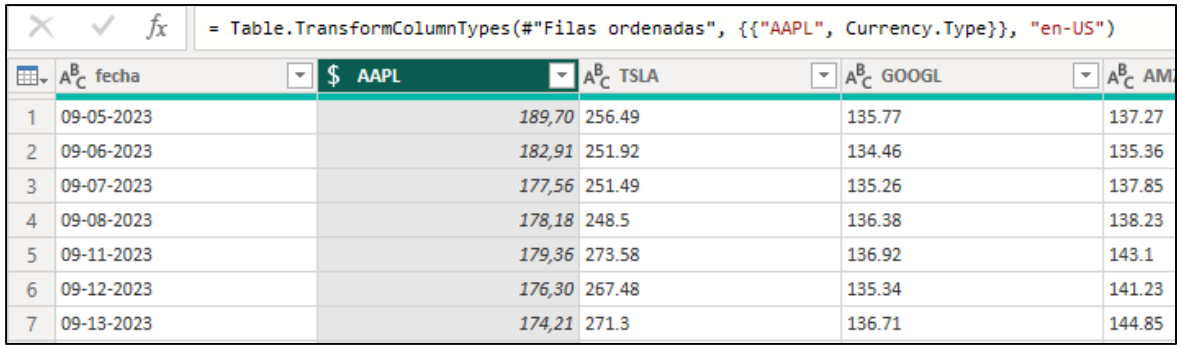
SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 8. Seleccionamos la primera de las columnas y cambiamos su configuración regional. Elegimos número decimal fijo y que proviene del inglés de Estados Unidos,





Ahora la columna tiene el símbolo moneda y es numérica.



	fecha	$ AAPL	TSLA	GOOGL	AM
1	09-05-2023	189,70	256.49	135.77	137.27
2	09-06-2023	182,91	251.92	134.46	135.36
3	09-07-2023	177,56	251.49	135.26	137.85
4	09-08-2023	178,18	248.5	136.38	138.23
5	09-11-2023	179,36	273.58	136.92	143.1
6	09-12-2023	176,30	267.48	135.34	141.23
7	09-13-2023	174,21	271.3	136.71	144.85

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 9. Podemos ir cambiando la configuración regional del resto de columnas, o modificar el paso anterior Tipo cambiado con configuración regional, usando el lenguaje M. Copiamos y pegamos la cadena {"AAPL", Currency.Type}, y la vamos renombrando con el nombre de las columnas que hay.

Cuando le demos enter a la fórmula M, sólo modificamos el paso anterior y no se habrá generado un paso por cada columna. Ahora todas las columnas tienen el símbolo moneda

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Filas ordenadas", {{"AAPL", Currency.Type},
                                                  {"TSLA", Currency.Type},
                                                  {"GOOGL", Currency.Type},
                                                  {"AMZN", Currency.Type},
                                                  {"NVDA", Currency.Type}}, "en-US")
```

	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-05-2023	189,70	256,49	135,77	137,27	
2	09-06-2023	182,91	251,92	134,46	135,36	
3	09-07-2023	177,56	251,49	135,26	137,85	
4	09-08-2023	178,18	248,50	136,38	138,23	
5	09-11-2023	179,36	273,58	136,92	143,10	
6	09-12-2023	176,30	267,48	135,34	141,23	

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Cotizaciones

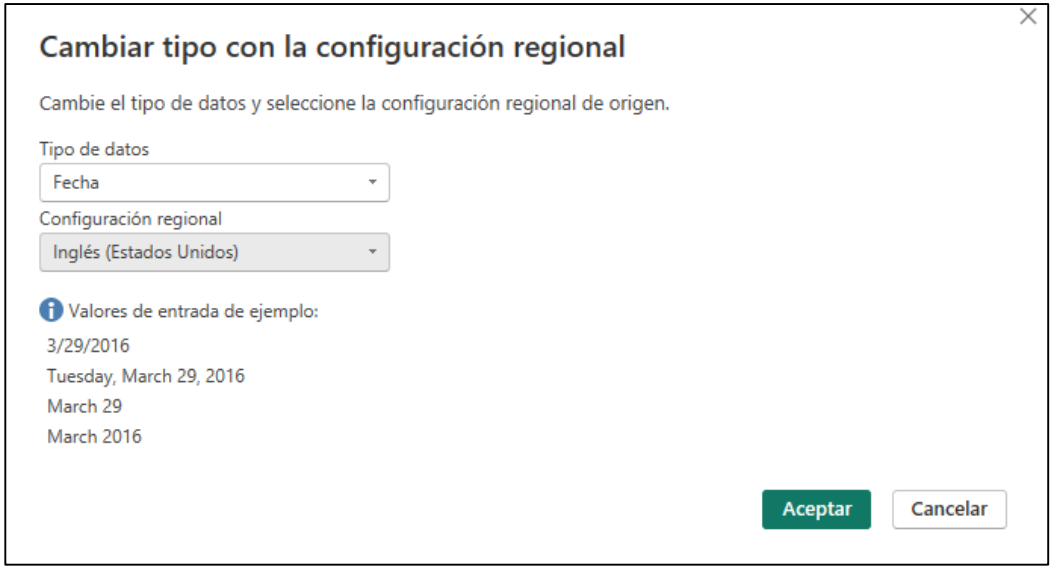
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Consulta anexada
- Filas ordenadas
- Tipo cambiado con configura...

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 10. Ahora corregimos la Configuración regional de la columna fecha, y le indicamos que proviene del Ingles de Estados Unidos

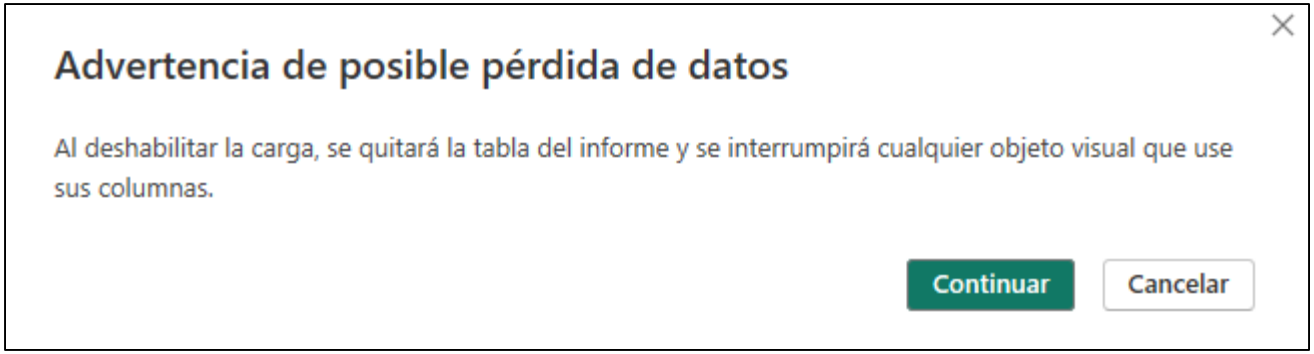


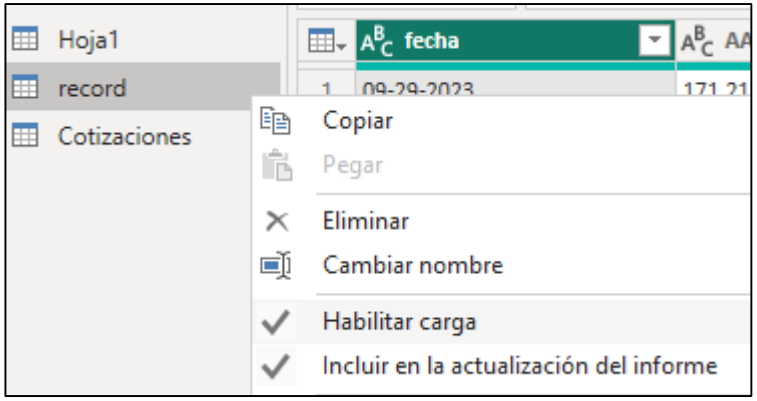

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con configuración regional", {{"fecha", type date}}, "en-US")
```

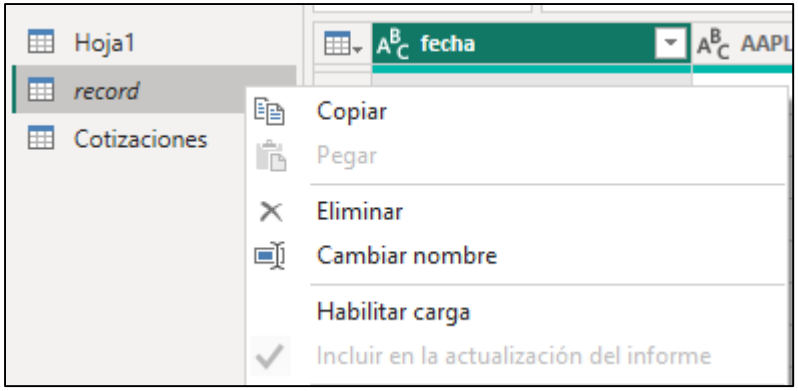
	fecha	$ AAPL	$ TSLA	$ GOOGL	$ AMZN	$
1	05/09/2023	189,70	256,49	135,77	137,27	
2	06/09/2023	182,91	251,92	134,46	135,36	
3	07/09/2023	177,56	251,49	135,26	137,85	
4	08/09/2023	178,18	248,50	136,38	138,23	
5	11/09/2023	179,36	273,58	136,92	143,10	

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 11. La tabla récord no la vamos a necesitar en nuestro modelo de datos en Power BI. Podemos deshabilitar su carga para que no se agregue, y no tome tiempo en los procesos.

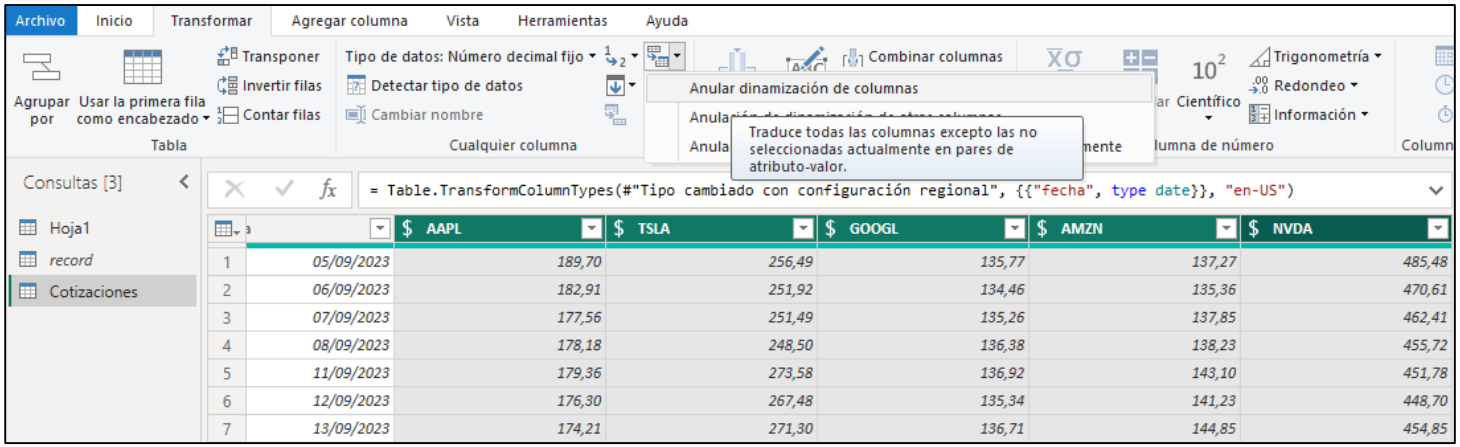






SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 12. Aplicaremos una modificación en la dinamización de columnas ya que la tabla tiene un formato extraño y nos va a costar usarlo en una visualización de Power BI. Seleccionamos todas las columnas de empresas, y vamos a Transformar/Anular dinamización de columnas.



SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 13. Se produce una reorganización de la tabla de manera que se repite cada fecha tantas veces como compañías mostrándose su valor de cotización.

No se pierde ningún valor, solo se han reacomodado los campos para una visualización mas clara.

Cambiamos el nombre de la columna Atributo por Compañía.

```
= Table.RenameColumns(#"Columna de anulación de dinamización",{{"Atributo", "Compañia"}})
```

	fecha	Compañia	Valor
1	05/09/2023	AAPL	189,70
2	05/09/2023	TSLA	256,49
3	05/09/2023	GOOGL	135,77
4	05/09/2023	AMZN	137,27
5	05/09/2023	NVDA	485,48
6	06/09/2023	AAPL	182,91
7	06/09/2023	TSLA	251,92
8	06/09/2023	GOOGL	134,46

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

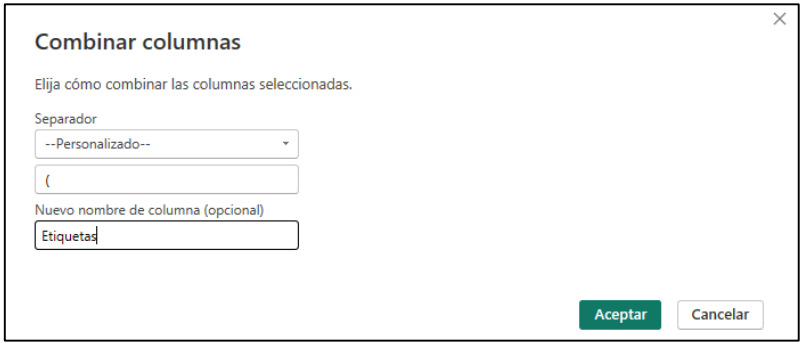
Paso 14. Ahora vamos a agregar una columna Etiquetas de la siguiente manera (tal y como nos indica el enunciado):

TSLA	Tesla Inc

→

Tesla Inc (TLSA)

Seleccionamos la columna Empresa y después el Símbolo de cotización y vamos Agregar columna/Combinar columnas.



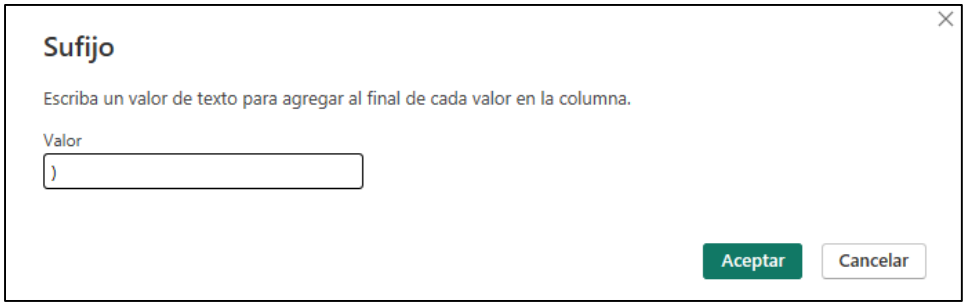
Indicamos el separador personalizado espacio + "(" y el nombre de columna Etiquetas.

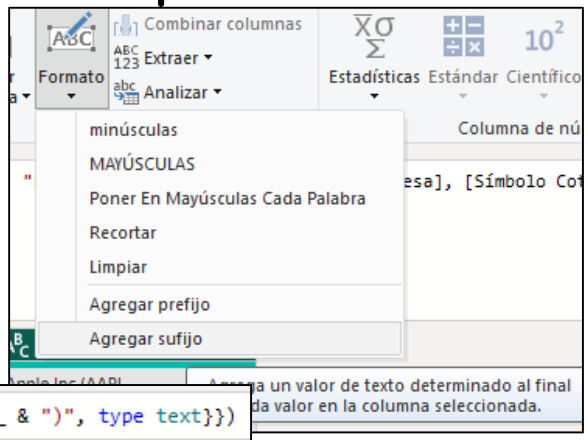
	Símbolo Cotización	Empresa	Etiquetas
1	AAPL	Apple Inc	Apple Inc (AAPL
2	TSLA	Tesla Inc	Tesla Inc (TSLA
3	NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation (NVDA
4	AMZN	Amazon.com Inc	Amazon.com Inc (AMZN
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A	Alphabet Inc Class A (GOOGL

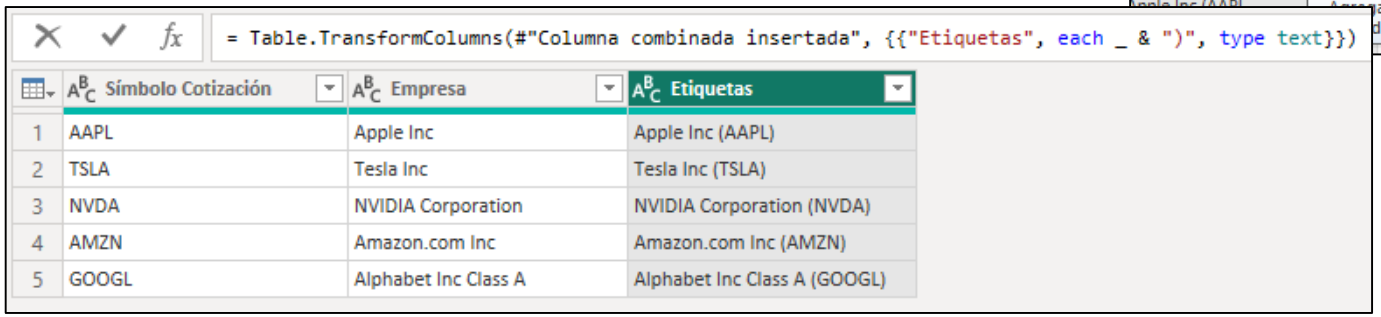
SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 15. Casi se ha creado la etiqueta que queríamos pero falta el paréntesis de cierre. Seleccionamos esta columna y vamos a Transformar/Formato/Agregar sufijo.

Le indicamos un paréntesis de cierre. Le damos a aceptar y nuestra etiqueta ya tiene la forma que nos pedían



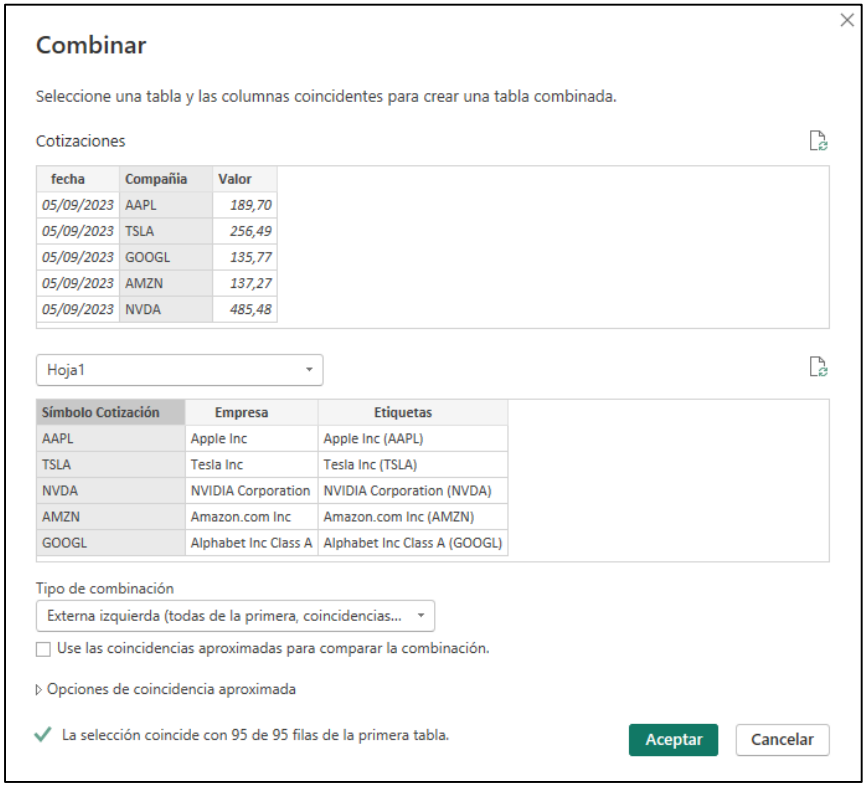




	Símbolo Cotización	Empresa	Etiquetas
1	AAPL	Apple Inc	Apple Inc (AAPL)
2	TSLA	Tesla Inc	Tesla Inc (TSLA)
3	NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation (NVDA)
4	AMZN	Amazon.com Inc	Amazon.com Inc (AMZN)
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A	Alphabet Inc Class A (GOOGL)

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 16. En la tabla Cotizaciones queremos agregar esa columna de etiquetas mediante una combinación. Seleccionamos la tabla Cotizaciones y vamos a Inicio/ Combinar/Combinar consultas



El campo Compañía de la tabla Cotizaciones es el que se vincula con el campo Símbolo Cotización de la tabla Hoja1

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 17. El resultado de esta combinación trae a la nueva columna el detalle de la fila encontrada en la hoja 1, en forma de elemento Table

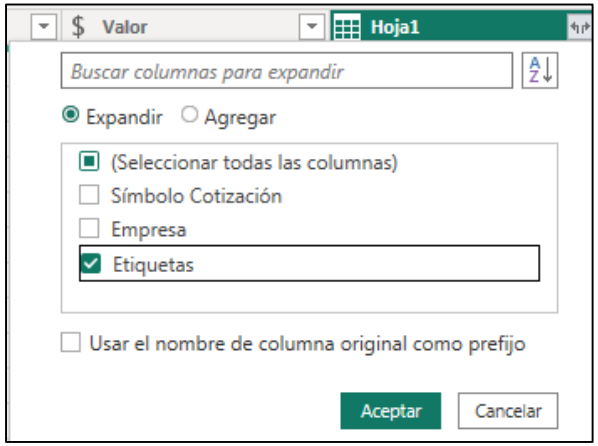
```
= Table.NestedJoin(#"Columnas con nombre cambiado", {"Compañia"}, Hoja1, {"Símbolo Cotización"}, "Hoja1",
```

	fecha	Compañia	Valor	Hoja1
1	05/09/2023	AAPL	189,70	Table
2	05/09/2023	TSLA	256,49	Table
3	05/09/2023	GOOGL	135,77	Table
4	05/09/2023	AMZN	137,27	Table
5	05/09/2023	NVDA	485,48	Table
6	06/09/2023	AAPL	182,91	Table

NOTA: El procedimiento es parecido a la función buscarv de Excel

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 18. Hacemos clic en el botón de las flechas, y expandimos sólo el campo Etiquetas. Si le damos Aceptar entonces tenemos exactamente la etiqueta que deseamos

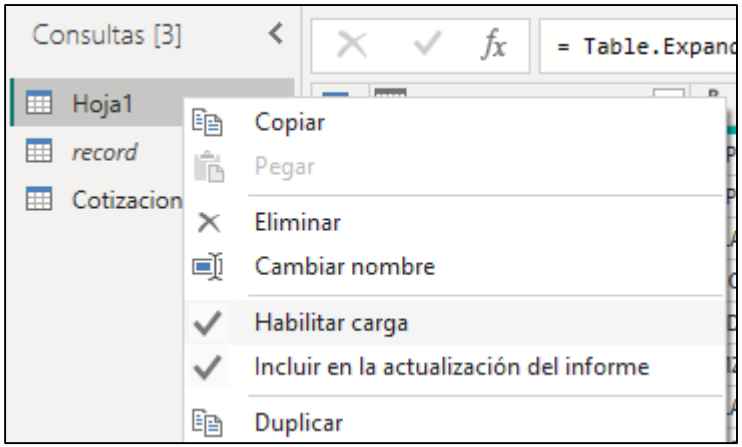


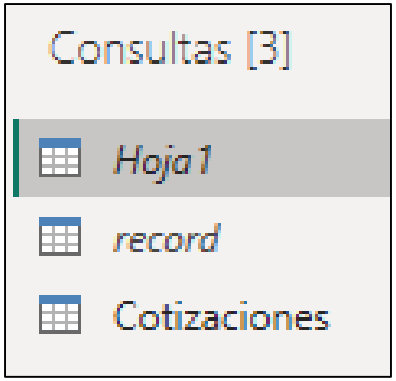

```
= Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Hoja1", {"Etiquetas"}, {"Etiquetas"})
```

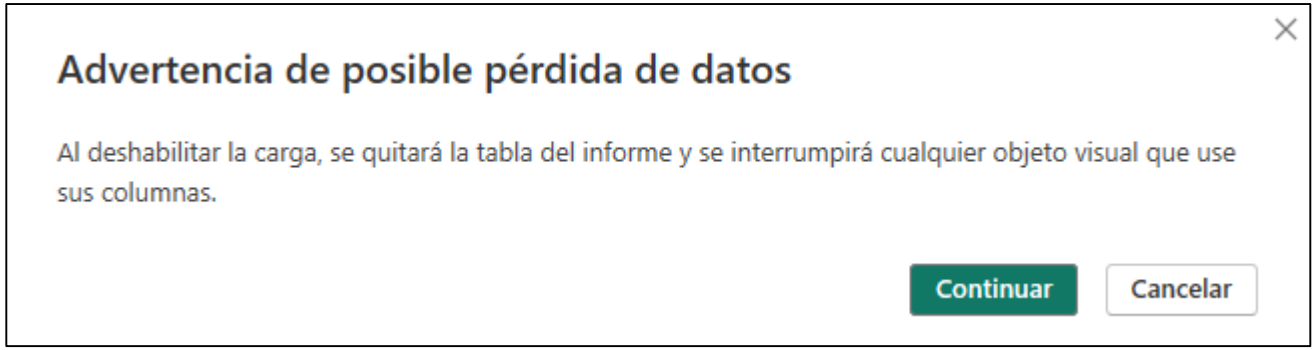
	fecha	Compañia	Valor	Etiquetas
1	05/09/2023	AAPL	189,70	Apple Inc (AAPL)
2	06/09/2023	AAPL	182,91	Apple Inc (AAPL)
3	05/09/2023	TSLA	256,49	Tesla Inc (TSLA)
4	05/09/2023	GOOGL	135,77	Alphabet Inc Class A (GOOGL)
5	05/09/2023	NVDA	485,48	NVIDIA Corporation (NVDA)
6	05/09/2023	AMZN	137,27	Amazon.com Inc (AMZN)
7	06/09/2023	TSLA	251,92	Tesla Inc (TSLA)
8	06/09/2023	GOOGL	134,46	Alphabet Inc Class A (GOOGL)
9	06/09/2023	AMZN	135,36	Amazon.com Inc (AMZN)

SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 19. Antes de volver a Power BI deshabilitamos la carga de Hoja1 para no nos suponga una reducción de tiempo ni de rendimiento

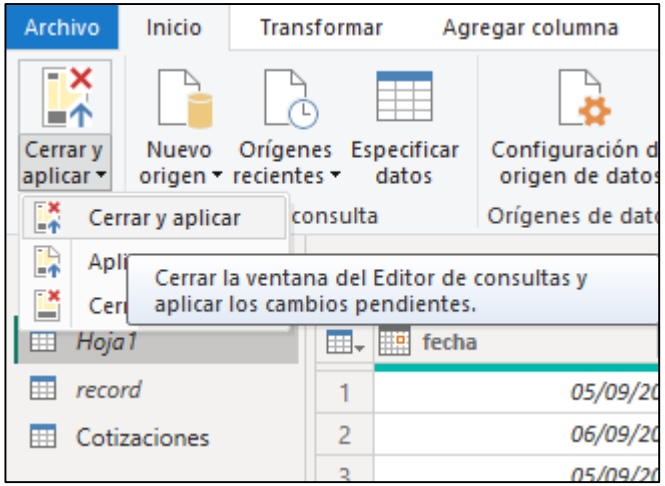


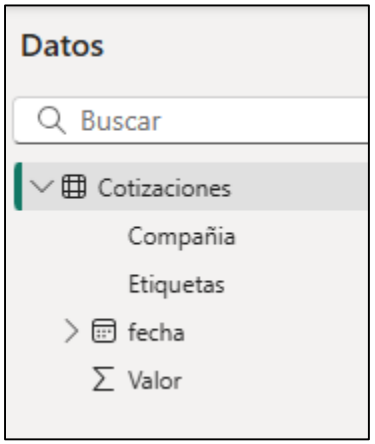




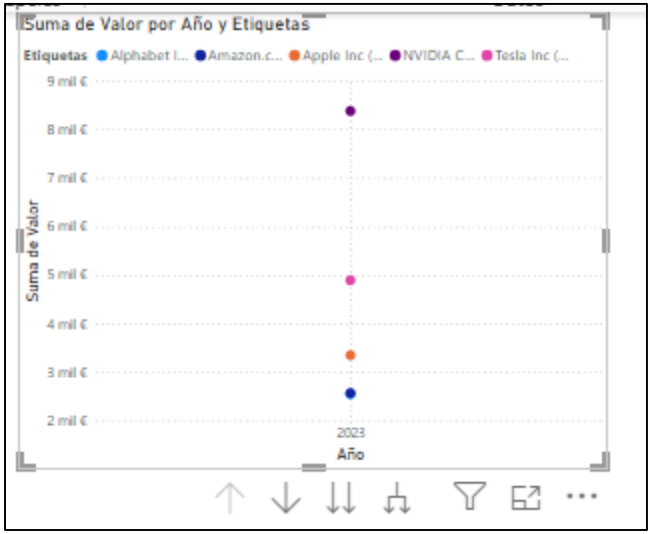
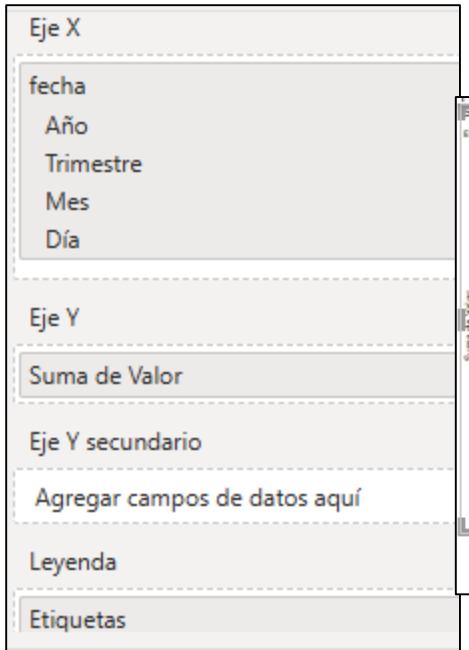
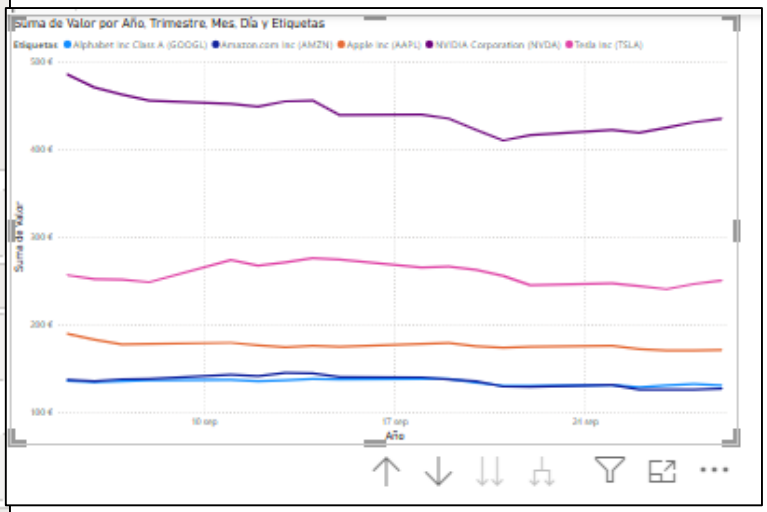
SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 20. Salimos de Power Query haciendo clic en Cerrar y aplicar. Después de unos segundos, sólo se ha cargado la tabla cotizaciones, la cual tiene los 4 campos que nos interesan.





SOLUCION PROYECTO 2 POWER QUERY

Paso 21. Vamos a hacer una visualización con un grafico de líneas. En el eje X ponemos la fecha, en el eje de las Y los valores, y en la leyenda las etiquetas.

Inicialmente no vemos nada porque estamos en la jerarquía de año. Si vamos bajando hasta días, llegamos a visualizar los valores bursátiles junto con las etiquetas creadas